

BAB 20: WARNA

Bagian III: Fondasi CSS

Dari Struktur ke Layar: Desain Web bagi Noncoder

Lukman Zaman · Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya

Target Pembelajaran

1. Memahami perbedaan warna cahaya layar (aditif) dibanding warna cetak pigmen (subtraktif).
2. Menguasai notasi warna CSS: Heksadesimal, RGB, HSL, dan ruang warna modern OKLCH.
3. Membangun arsitektur palet antarmuka: Warna Merek, Skala Netral, dan Semantik.
4. Menerapkan rasio kontras aksesibilitas WCAG 2.2 AA sebagai syarat mutlak desain antarmuka.

Pertanyaan Pembuka

"Mengapa teks putih di atas tombol kuning cerah terasa menusuk dan nyaris mustahil dibaca di layar ponsel murah saat siang hari?"

Tombol A: Latar Kuning #FBBF24
Teks: Putih #FFFFFF
✗ Rasio Kontras: 1.48 : 1
(GAGAL UJI WCAG)

Tombol B: Latar Kuning #FBBF24
Teks: Gelap #78350F
✓ Rasio Kontras: 8.12 : 1
(LULUS WCAG AAA)

- Warna di layar bukan hanya persoalan "bagus atau tidak bagus secara estetika".
- Warna di web adalah **alat komunikasi dan keterbacaan**. Jika pengguna tidak bisa membaca tombol Anda, desain Anda gagal berfungsi.

💡 Untuk Mata Desainer: Dari Pigmen ke Cahaya

Sebagai desainer DKV, Anda terbiasa dengan lingkaran warna Itten atau tinta cetak CMYK. Di web, medium kita adalah **piksel pemancar cahaya (RGB)**.

🖨 Fisik (Subtraktif / Cetak)

- Menggunakan pigmen tinta (CMYK).
- Menumpuk warna menghasilkan warna yang makin gelap (Hitam).
- Sangat bergantung pada pantulan cahaya sekitar kertas.

💡 Layar (Aditif / Emisi Cahaya)

- Menggunakan dioda LED merah, hijau, biru (RGB).
- Menumpuk seluruh cahaya intensitas penuh menghasilkan **Putih Murni**.
- Dinikmati pada rentang kecerahan layar bervariasi (OLED, IPS, HP murah).

🧠 **Tip Desainer:** *"Gunakan sistem HSL atau OKLCH saat membuat variasi tint & shade karena keduanya meniru cara mata manusia memproses kecerahan!"*

Notasi Warna: Dari Hex hingga OKLCH

```
/* 1. Heksadesimal (Paling populer dari era web klasik) */
color: #2563eb;           /* 6 digit: R=25, G=63, B=eb */
color: #2563ebcc;         /* 8 digit: 2 digit terakhir adalah alpha (80%) */

/* 2. RGB Modern (Sintaks spasi & slash tanpa koma) */
color: rgb(37 99 235);
color: rgb(37 99 235 / 0.8); /* Nilai alpha 80% transparansi */

/* 3. HSL (Hue 0-360, Saturation 0-100%, Lightness 0-100%) */
color: hsl(221 83% 53%);
color: hsl(221 83% 53% / 0.8);

/* 4. OKLCH (Standar Modern CSS Color 4 - Perseptual Akurat!) */
color: oklch(0.6 0.2 250); /* L=Kecerahan (0-1), C=Kroma (Kepekatan), H=Hue */
```

💡 Keajaiban HSL: Skala Tonal Tanpa Tebak-tebakan

Di HSL, Anda cukup mengunci **Hue** (sudut warna) dan **Saturation**, lalu hanya mengubah nilai **Lightness** untuk menghasilkan skala warna yang harmonis:

Hue: 220° (Biru) | Saturation: 90%

L=95%	#eff6ff	Warna latar lembut (Background tint)
L=80%	#bfbdbfe	Garis batas kartu (Border)
L=55%	#2563eb	Tombol aksi utama (Brand Primary)
L=40%	#1d4ed8	Status kursor lewat (Hover state)
L=20%	#1e3a8a	Teks judul kontras tinggi (Dark text)

```
.badge-info {
  background-color: hsl(220 90% 95%); /* Latar sangat terang */
  border: 1px solid hsl(220 90% 80%); /* Border sedang */
  color: hsl(220 90% 25%);           /* Teks sangat gelap & mudah dibaca */
}
```

Arsitektur Sistem Palet Desain Web

Desain web yang profesional tidak memilih warna secara acak di setiap halaman. Palet dibagi ke dalam 3 kelompok utama:

1. Warna Merek (Brand / Primary)

- 1–2 warna identitas utama (misal: Biru Bank, Hijau Ojek Daring).
- Dipakai untuk tombol CTA (*Call to Action*), tautan aktif, dan logo.

2. Skala Netral (Neutrals)

- Rentang putih, abu-abu, hingga hitam arang (50, 100, 200 ... 900).
- Menguasai 80% luas antarmuka: latar, kartu, garis pembatas, dan teks bacaan.

3. Warna Semantik (Feedback)

-  **Sukses (*Success*)**: Hijau (berhasil simpan, status lunas).
-  **Peringatan (*Warning*)**: Kuning/Oranye (kuota hampir habis).
-  **Bahaya (*Danger / Error*)**: Merah (hapus data, gagal transaksi).
-  **Informasi (*Info*)**: Biru laut (tips atau panduan baru).

Kontras Warna: Syarat Mutlak Aksesibilitas

Standar internasional **WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)** menetapkan rasio kontras kecerahan minimum antara warna teks dan warna latar belakang:

Tingkat AA (Wajib Hukum)	• Teks Normal (<18pt/24px)	→ Minimal 4.5 : 1
	• Teks Besar (≥18pt tebal)	→ Minimal 3.0 : 1
	• Komponen UI & Ikon Aktif	→ Minimal 3.0 : 1
Tingkat AAA (Kualitas Max)	• Teks Normal	→ Minimal 7.0 : 1
	• Teks Besar	→ Minimal 4.5 : 1

 **Perkakas Desainer:** Gunakan fitur *Inspect Element* di browser (klik kotak warna di DevTools) atau plugin WebAIM Contrast Checker untuk memverifikasi rasio kontras sebelum menyerahkan desain.

Transparansi: Opacity vs Alpha Channel

✗ Bahaya `opacity: 0.5`

```
.kartu-kaca {  
  background-color: #0f172a;  
  opacity: 0.5; /* Seluruh elemen jadi transparan */  
}
```

Akibat: Teks, gambar, dan tombol di dalam kartu ikut tembus pandang sebesar 50%, membuat teks menjadi buram dan tak terbaca!

✓ Gunakan Alpha Channel

```
.kartu-kaca {  
  /* Hanya warna latar yang transparan! */  
  background-color: rgb(15 23 42 / 0.5);  
  color: #ffffff; /* Teks tetap solid 100% */  
}
```

Keuntungan: Warna latar menjadi semi-transparan sementara teks dan elemen anak tetap solid 100% jernih.

! Jebakan Umum Pemula

1. Teks Abu-abu "Hantu"

Menulis teks paragraf dengan `#94a3b8` di atas latar putih murni demi kesan "minimalis modern".

Dampaknya: Mata pengguna cepat lelah dan gagal lulus uji aksesibilitas.

2. Mengandalkan Warna Saja untuk Informasi

Memberi tanda error pada form hanya dengan mengubah border input menjadi merah.

Solusi: Tambahkan ikon peringatan dan teks pesan kesalahan ("*Email wajib diisi*").

3. Hitam Murni (#000000) di Layar Putih

Menggunakan teks `#000000` di atas `#FFFFFF` pada artikel panjang dapat menimbulkan efek *halation* (teks terasa berpendar keras di layar OLED).

Solusi DKV: Gunakan abu-abu arang sangat gelap seperti `#0f172a` atau `#1e293b`.

Latihan Studio: Mengaudit dan Memperbaiki Kontras

Langkah 1: BACA & AUDIT

Buka berkas `B20-L01.html` . Ada 3 tombol status transaksi:

```
<button class="btn-sukses">Pembayaran Berhasil</button>
<button class="btn-peringatan">Waktu Tersisa 5 Menit</button>
<button class="btn-batal">Batalkan Pesanan</button>
```

Langkah 2: UBAH (Soal Mandiri)

1. Buka DevTools Chrome / Firefox. Periksa rasio kontras tombol `.btn-peringatan` (saat ini teks putih di atas oranye muda `#fb923c`).
2. Ubah warna teks tombol peringatan menjadi coklat tua pekat `hs1(28 80% 15%)` hingga rasio kontras mencapai di atas 5:1.
3. Atur `.btn-sukses` menggunakan latar hijau lembut `hs1(142 70% 92%)` dan teks hijau pinus gelap `hs1(142 80% 20%)` .

Latihan Studio: Merancang Komponen Kartu Alert

Langkah 3: PERLUAS

Bangun sistem kotak pesan (*Alert Box*) dengan 4 tingkatan semantik:

- `.alert-info` (Nuansa Biru)
- `.alert-sukses` (Nuansa Hijau)
- `.alert-peringatan` (Nuansa Amber)
- `.alert-bahaya` (Nuansa Merah)

Gunakan pola HSL 3 tingkat: Latar ($L = 95\%$), Border ($L = 80\%$), Teks ($L = 25\%$).

Langkah 4: CIPTA

Rancang palet warna identitas studio desain Anda sendiri:

1. Tentukan 1 warna primer merek dalam format OKLCH atau HSL.
2. Turunkan 5 tingkat skala netral untuk latar, kartu, border, dan tipografi.
3. Uji seluruh pasangan latar-teks dan pastikan semuanya lolos **WCAG AA (4.5:1)**!

Ringkasan & Kosakata Kunci

Poin Inti Bab 20

1. **Model Warna Layar:** Emisi cahaya RGB aditif menuntut perlakuan kecerahan yang cermat.
2. **Sistem HSL & OKLCH:** Memberi kendali intuitif untuk mengatur *tint*, *tone*, dan *shade*.
3. **Arsitektur Palet:** Susun warna merek, skala netral bertingkat, dan warna semantik informatif.
4. **WCAG 2.2 AA:** Kontras 4.5:1 untuk teks normal adalah standar baku keterbacaan antarmuka.

Glosarium Bab 20

- **Hex Code:** Notasi warna basis 16 berformat `#RRGGBB`.
- **HSL:** Ruang warna berbasis *Hue*, *Saturation*, dan *Lightness*.
- **OKLCH:** Ruang warna modern dengan keseragaman perseptual kecerahan.
- **Alpha Channel:** Saluran transparansi opasitas (0.0 transparan - 1.0 pekat).
- **Contrast Ratio:** Perbandingan luminansi relatif antara teks dan latar belakang.

 **Berikutnya:** Bab 21 akan mengupas seni **Memilih dan Memasang Font** di web — dari font sistem, Google Fonts, lisensi webfont, hingga Variable Fonts!